

五角星五角和

第1章 证明一

假设五角星为任意五角星，角标号如下：

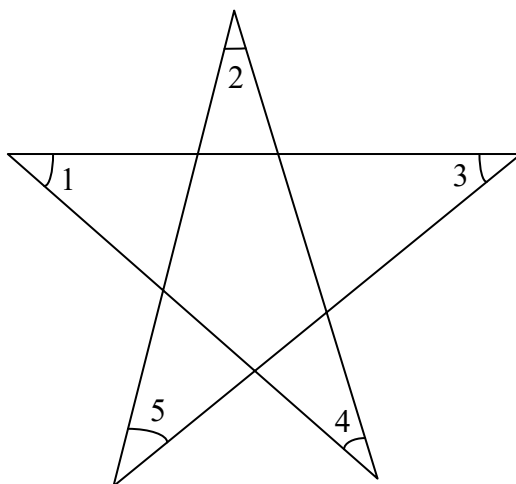


图 1 五角星五角标号

目标为求解 $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 + \angle 4 + \angle 5$ 的度数。

1.1 辅助结论

多边形内角和为 $180^\circ \times (n - 2)$ ， n 为多边形边数。

1.2 构造连线

将五角星五角连线，得下图：

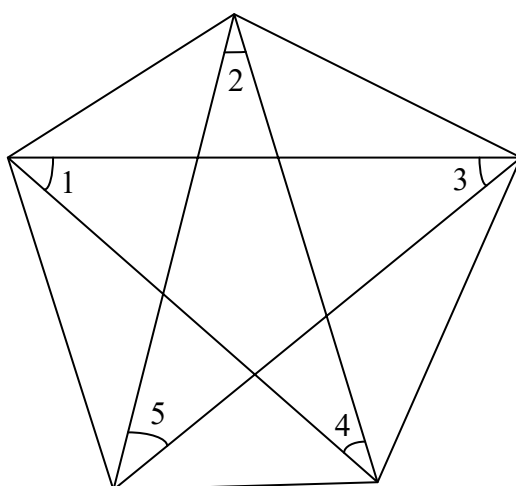


图 2 构造后的图形

对角标号如下：

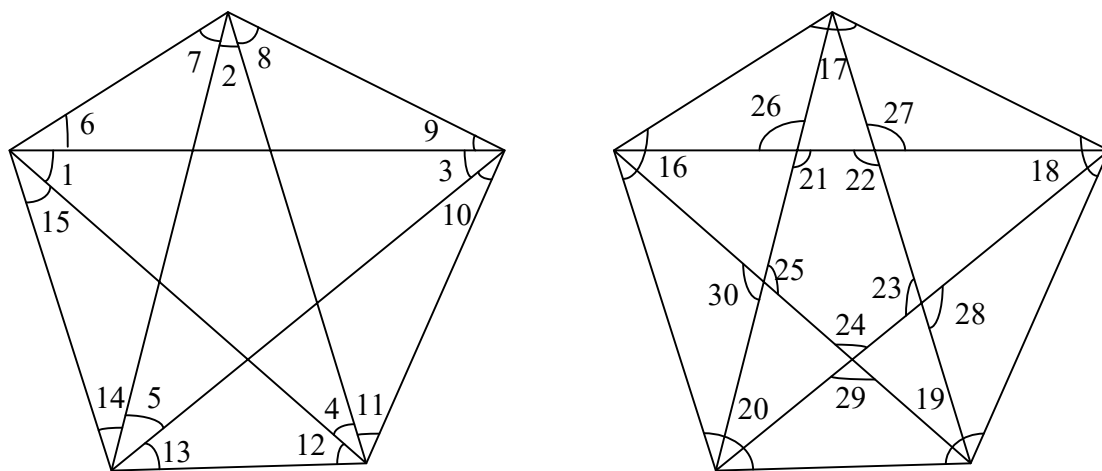


图3 构造后对角标号

1.3 计算

根据 1.1 辅助结论，五边形 n 为 5，内角和为 $180^\circ \times (5-2) = 540^\circ$ ，所以：

$$\begin{cases} \angle 16 + \angle 17 + \angle 18 + \angle 19 + \angle 20 = 540^\circ, \\ \angle 21 + \angle 22 + \angle 23 + \angle 24 + \angle 25 = 540^\circ. \end{cases} \quad (1)$$

根据对角相等，得到：

$$\begin{cases} \angle 21 = \angle 26, \\ \angle 22 = \angle 27, \\ \angle 23 = \angle 28, \\ \angle 24 = \angle 29, \\ \angle 25 = \angle 30. \end{cases} \quad (2)$$

由(1)和(2)得到：

$$\angle 26 + \angle 27 + \angle 28 + \angle 29 + \angle 30 = 540^\circ \quad (3)$$

根据三角形内角和为 180° ，得到：

$$\begin{cases} \angle 6 + \angle 7 + \angle 26 = 180^\circ, \\ \angle 8 + \angle 9 + \angle 27 = 180^\circ, \\ \angle 10 + \angle 11 + \angle 28 = 180^\circ, \\ \angle 12 + \angle 13 + \angle 29 = 180^\circ, \\ \angle 14 + \angle 15 + \angle 30 = 180^\circ. \end{cases} \quad (4)$$

由(2)和(4)得到：

$$\begin{cases} \angle 6 + \angle 7 + \angle 21 = 180^\circ, \\ \angle 8 + \angle 9 + \angle 22 = 180^\circ, \\ \angle 10 + \angle 11 + \angle 23 = 180^\circ, \\ \angle 12 + \angle 13 + \angle 24 = 180^\circ, \\ \angle 14 + \angle 15 + \angle 25 = 180^\circ. \end{cases} \quad (5)$$

由(4)和(5)得到:

$$\angle 6 + \angle 7 + \angle 8 + \angle 9 + \angle 10 + \angle 11 + \angle 12 + \angle 13 + \angle 14 + \angle 15 = 360^\circ \quad (6)$$

根据(1)和(6)得到:

$$\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 + \angle 4 + \angle 5 = 180^\circ \quad (7)$$

1.4 结论

五角星五角和为 180° 。